

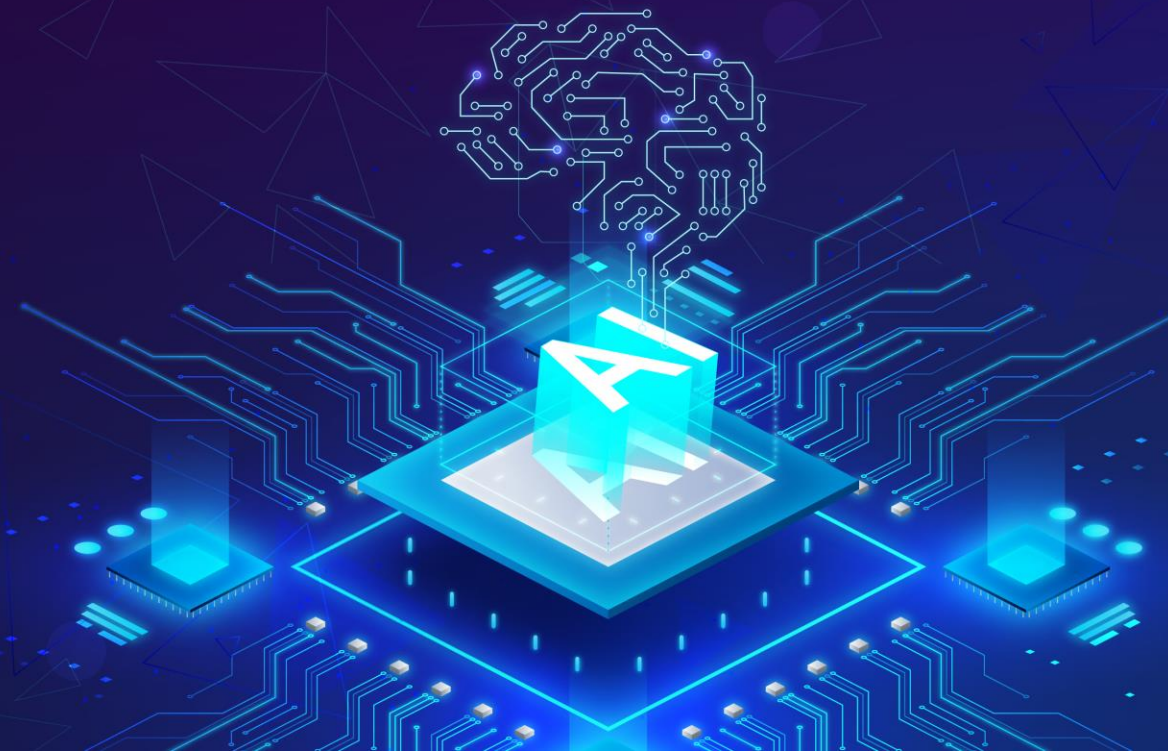


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Tác tử hợp lý và Môi trường công việc



1. Tác tử hợp lý

2. Môi trường công việc

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

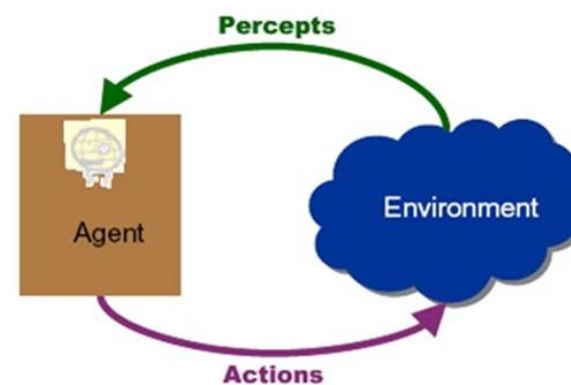
1. Nắm được tác tử hợp lý
2. Hiểu được môi trường công việc của tác tử trong trí tuệ nhân tạo

1. Tác tử hợp lý

2. Môi trường công việc

1. TÁC TỬ HỢP LÝ

- Tác tử cần phần đầu để “làm đúng việc cần làm”, dựa trên **những gì nó nhận thức (nhận biết) được** và dựa trên **các hành động mà nó có thể thực hiện**
- Một **hành động đúng (hợp lý)** là hành động giúp cho tác tử đạt được thành công cao nhất đối với mục tiêu đặt ra
- **Đánh giá hiệu quả hoạt động**: là tiêu chuẩn để đánh giá mức độ thành công trong hoạt động của một tác tử



Hình 1: Tác tử và môi trường

1. TÁC TỬ HỢP LÝ

▪ Tác tử hợp lý

Với mỗi *chuỗi nhận thức* có được,

- Một tác tử hợp lý cần phải *lựa chọn một hành động* giúp cực đại hóa tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của tác tử đó,
- Dựa trên các *thông tin* được cung cấp bởi chuỗi nhận thức và các *tri thức* được sở hữu bởi tác tử đó



Hình 2: Mô phỏng Tác tử và môi trường

1. TÁC TỬ HỢP LÝ

▪ Tác tử hợp lý

- Sự hợp lý $\neq$ Sự thông suốt mọi thứ

Sự thông suốt mọi thứ = Biết tất cả mọi thứ, với tri thức vô hạn

Vì các nhận thức có thể không cung cấp tất cả các thông tin liên quan

- Các tác tử có thể thực hiện các hành động nhằm thay đổi các nhận thức trong tương lai, với mục đích thu được các thông tin hữu ích (ví dụ: thu thập thông tin, khám phá tri thức)



Hình 2: Mô phỏng Tác tử và môi trường

1. TÁC TỬ HỢP LÝ

- Tác tử *tự trị* (autonomous agent) là một tác tử mà các hành động của nó được quyết định bởi chính kinh nghiệm của tác tử đó (cùng với khả năng *học* và *thích nghi*)



Hình 2. Video tác tử tự trị Robot Sophia

1. Tác tử hợp lý

2. Môi trường công việc

2. MÔI TRƯỜNG CÔNG VIỆC

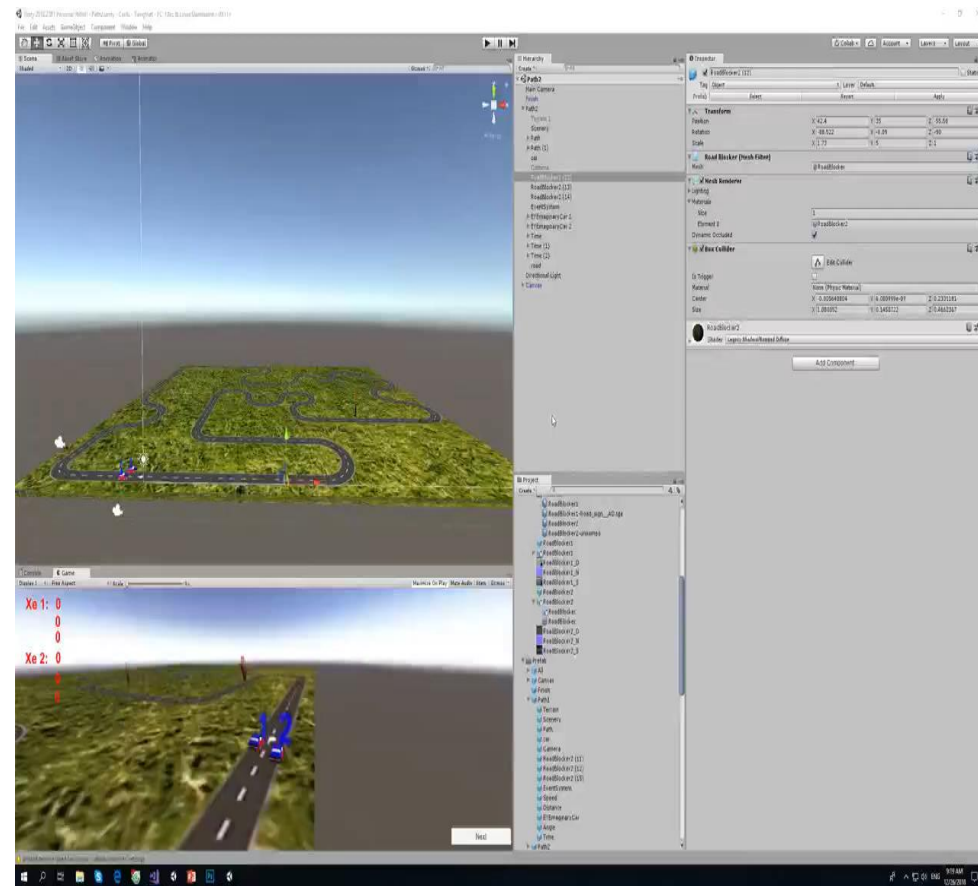


- PEAS
 - Performance measure: Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động
 - Environment: Môi trường xung quanh
 - Actuators: Các bộ phận hành động
 - Sensors: Các bộ phận cảm biến
- Để thiết kế một tác tử thông minh (hợp lý), trước tiên cần phải xác định (thiết lập) các giá trị của các thành phần của PEAS

2. MÔI TRƯỜNG CÔNG VIỆC

▪ Ví dụ: Thiết kế một tác tử lái xe taxi tự động

- Đánh giá hiệu quả hoạt động (P): an toàn, nhanh, đúng luật giao thông, mức độ hài lòng của khách hàng, tối ưu lợi nhuận, ...
- Môi trường xung quanh (E): các con đường (phố), các phương tiện khác cùng tham gia giao thông, những người đi bộ, các khách hàng, ...
- Các bộ phận hành động (A): bánh lái, chân ga, phanh, đèn tín hiệu, còi xe, ...
- Các bộ phận cảm biến (S): máy quay (cameras), đồng hồ tốc độ, GPS, đồng hồ đo khoảng cách quãng đường, các bộ cảm biến động cơ, ...



Hình 4: Taxi lái tự động

2. MÔI TRƯỜNG CÔNG VIỆC

- Ví dụ: Thiết kế một tác tử nhặt đồ vật
 - Đánh giá hiệu quả hoạt động (P): tỷ lệ (bao nhiêu phần trăm) các đồ vật được đặt vào đúng các thùng
 - Môi trường xung quanh (E): dây chuyền chuyển động trên đó có các đồ vật, các thùng đựng
 - Các bộ phận hành động (A): cánh tay và bàn tay được kết nối
 - Các bộ phận cảm biến (S): máy quay (camera), các bộ cảm biến các góc độ (các hướng)



2. MÔI TRƯỜNG CÔNG VIỆC



➤ Các kiểu môi trường công việc

▪ Có thể quan sát được hoàn toàn (hay có thể quan sát được một phần)?

- Các bộ cảm biến của một tác tử cho phép nó truy cập tới *trạng thái đầy đủ* của môi trường tại mỗi thời điểm

▪ Xác định (hay ngẫu nhiên)?

- Trạng thái tiếp theo của môi trường được xác định hoàn toàn dựa trên trạng thái hiện tại và hành động của tác tử (tại trạng thái hiện tại này)
- Nếu một môi trường là xác định, ngoại trừ đối với các hành động của các tác tử khác, thì gọi là *môi trường chiến lược*

2. MÔI TRƯỜNG CÔNG VIỆC



➤ Các kiểu môi trường công việc

▪ Phân đoạn (hay liên tiếp)?

- Lịch sử kinh nghiệm của tác tử được chia thành *các giai đoạn* (chương/hồi)
- Mỗi giai đoạn bao gồm việc nhận thức của tác tử và hành động mà nó thực hiện
- Ở mỗi giai đoạn, việc lựa chọn hành động để thực hiện chỉ phụ thuộc vào giai đoạn đó (không phụ thuộc vào các giai đoạn khác)

▪ Tĩnh (hay động)?

- Môi trường không thay đổi trong khi tác tử cân nhắc (xem nên đưa ra hành động nào)
- Môi trường *bán động* (semi-dynamic) là môi trường mà khi thời gian trôi qua thì nó (môi trường) không thay đổi, nhưng hiệu quả hoạt động của tác tử thì thay đổi
 - Ví dụ: Các chương trình trò chơi có tính giờ

2. MÔI TRƯỜNG CÔNG VIỆC



➤ Các kiểu môi trường công việc

▪ Rời rạc (hay liên tục)?

- Tập các nhận thức và các hành động là hữu hạn, được định nghĩa phân biệt rõ ràng

▪ Tác tử đơn lẻ (hay đa tác tử)?

- Một tác tử hoạt động độc lập (không phụ thuộc / liên hệ với các tác tử khác) trong một môi trường

1. Bài học đã cung cấp cho người học về tác tử hợp lý, môi trường công việc của tác tử trong trí tuệ nhân tạo.
2. Bài học đã đưa ra **các ví dụ thực tiễn** mô phỏng tác tử của trí tuệ nhân tạo.
3. Tiếp sau bài này, **người học** tiếp cận đến các kiểu tác tử.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

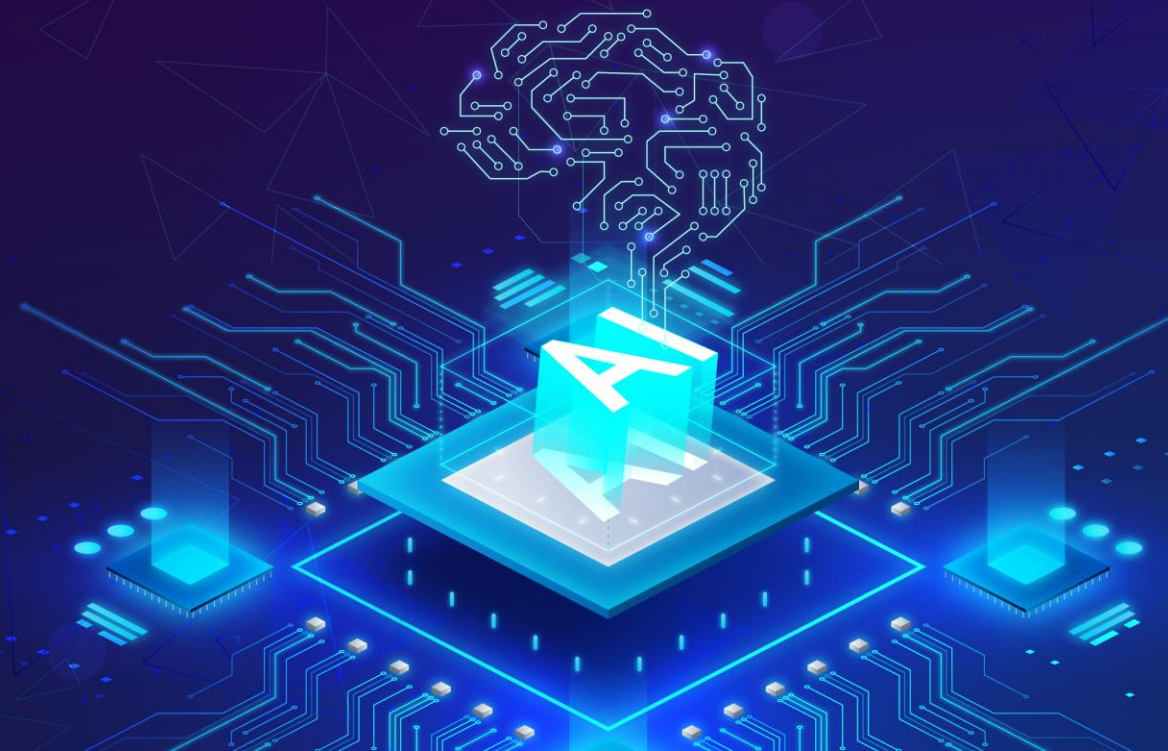
Khái niệm về tác tử

Biên soạn:

PGS.TS Lê Thanh Hương

Trình bày:

TS. Ngô Văn Linh



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Các kiểu tác tử

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.

Tư liệu:

- [4] Robot Sophia
- [5] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020